Métodos Cuantitativos para la Gestión

Clase 2

César Núñez Cuevas
cnunez28@santotomas.cl

Crecimiento de una Derivada y su Evaluación

¿Qué es el crecimiento de una derivada?

El crecimiento de una función $f(x)$ se mide por su derivada $f'(x)$, que representa la tasa de cambio instantánea. La derivada de $f'(x)$ (segunda derivada $f''(x)$) indica cómo varía ese crecimiento.

- **Interpretación del crecimiento**:
  - $f'(x) > 0$: La función está creciendo (pendiente positiva).
  - $f'(x) < 0$: La función está decreciendo (pendiente negativa).
  - $f''(x) > 0$: El crecimiento de $f'(x)$ es positivo (función crece más rápido).
  - $f''(x) < 0$: El crecimiento de $f'(x)$ es negativo (función crece más lentamente o decrece).
- **Cómo evaluar la derivada**:
  1. Calcula $f'(x)$ usando las reglas de derivación (potencia, producto, etc.).
  2. Evalúa $f'(x)$ en un punto específico sustituyendo x.
  3. Analiza $f''(x)$ para determinar el cambio en el crecimiento.

Example

Para $f(x) = x^3$:

Example

Para $f(x) = x^3$:

- $f'(x) = 3x^2$, $f''(x) = 6x$
- En $x = 1$: $f'(1) = 3 > 0$ (crece), $f''(1) = 6 > 0$ (crecimiento acelera).
- En $x = -1$: $f'(-1) = 3 > 0$ (crece), $f''(-1) = -6 < 0$ (crecimiento desacelera).
- Recuerda graficar la función

Puntos Críticos en Derivadas Univariadas

Definición

Un punto crítico de una función $f(x)$ es un valor $x = c$ donde la derivada $f'(x) = 0$ o $f'(x)$ no está definida. Representa un posible máximo, mínimo o punto de inflexión.

- **Cálculo de puntos críticos**:
  - Encuentra $f'(x)$.
  - Resuelve $f'(x) = 0$ o identifica donde $f'(x)$ no existe.
- **Clasificación con la segunda derivada**:
  - Si $f''(c) > 0$: Mínimo local.
  - Si $f''(c) < 0$: Máximo local.
  - Si $f''(c) = 0$: Prueba no concluyente (puede ser un punto de inflexión).
- **Ejemplo**: Para $f(x) = x^3$, $f'(x) = 3x^2$, $f'(x) = 0 \implies x = 0$. Pero $f''(0) = 6 \cdot 0 = 0$, prueba no concluyente (es un punto de inflexión).

Derivadas de una Parábola: Primera Derivada

Función y Primera Derivada

Para una parábola $f(x) = ax^2 + bx + c$, calculamos la primera derivada:

$$f'(x) = \frac{d}{dx}(ax^2 + bx + c) = 2ax + b$$

- **Indica la pendiente**:
  - $f'(x) > 0$: Pendiente positiva (función creciente).
  - $f'(x) < 0$: Pendiente negativa (función decreciente).
- **Puntos críticos**: $f'(x) = 0$

$$2ax + b = 0 \implies x = -\frac{b}{2a}$$

Este punto puede ser un máximo o un mínimo.

Derivadas de una Parábola: Segunda Derivada

Segunda Derivada

Calculamos la segunda derivada de $f(x) = ax^2 + bx + c$:

$$f''(x) = \frac{d}{dx}(2ax + b) = 2a$$

- **Indica la concavidad**:
  - $a > 0$: $f''(x) > 0$, la parábola es convexa (abre hacia arriba).
  - $a < 0$: $f''(x) < 0$, la parábola es cóncava (abre hacia abajo).
- **Tipo de punto crítico**:
  - Si $a > 0$: Mínimo en $x = -\frac{b}{2a}$.
  - Si $a < 0$: Máximo en $x = -\frac{b}{2a}$.

Ejemplo: Puntos Críticos con Derivadas Univariadas

Ejemplo

Para $f(x) = x^2 - 4x + 3$, encontremos y clasifiquemos los puntos críticos:

Ejemplo: Puntos Críticos con Derivadas Univariadas

Ejemplo

Para $f(x) = x^2 - 4x + 3$, encontremos y clasifiquemos los puntos críticos:

- **Paso 1: Primera derivada (encontrar puntos críticos)**:

$$f'(x) = \frac{d}{dx}(x^2 - 4x + 3) = 2x - 4$$

$$f'(x) = 0 \implies 2x - 4 = 0 \implies x = 2$$

Punto crítico: $x = 2$.

- **Paso 2: Segunda derivada (clasificar el punto crítico)**:

$$f''(x) = \frac{d}{dx}(2x - 4) = 2$$

Como $f''(x) = 2 > 0$, el punto crítico es un **mínimo local**.

Ejemplo: Puntos Críticos con Derivadas Univariadas

Ejemplo

Para $f(x) = x^2 - 4x + 3$, encontremos y clasifiquemos los puntos críticos:

- **Valor en el punto crítico x=2**:

Ejemplo: Puntos Críticos con Derivadas Univariadas

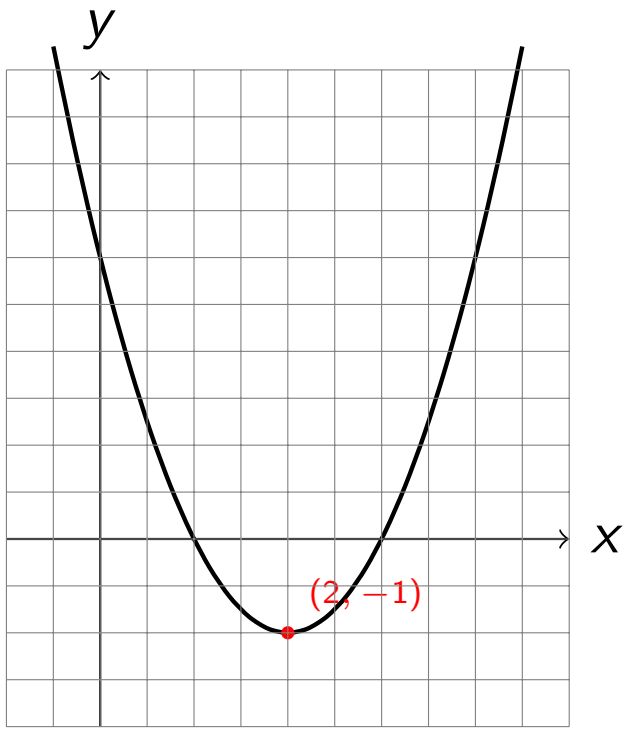
Ejemplo

Para $f(x) = x^2 - 4x + 3$, encontremos y clasifiquemos los puntos críticos:

- **Valor en el punto crítico x=2**:

$$f(2) = 2^2 - 4 \cdot 2 + 3 = 4 - 8 + 3 = -1$$

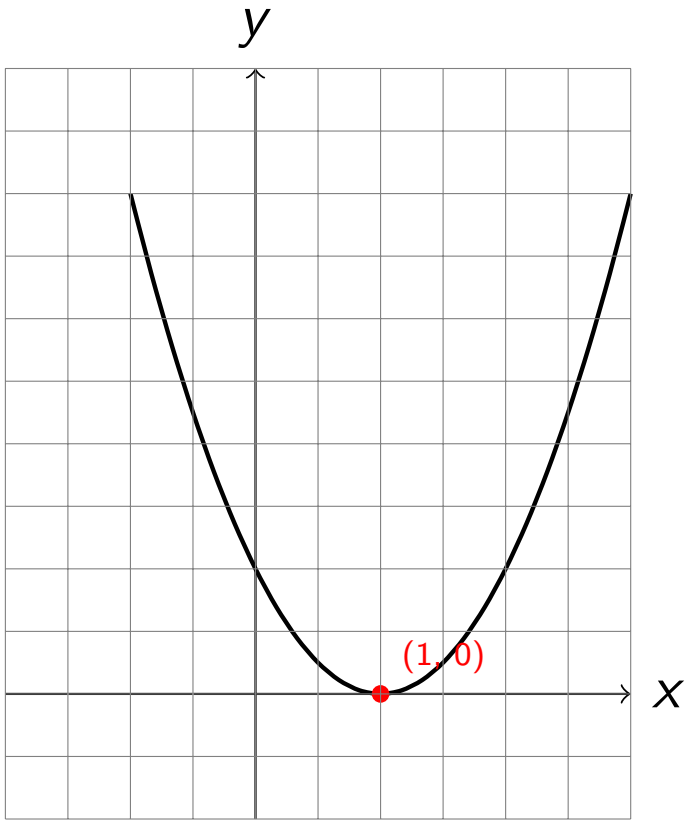
Mínimo en $(2, -1)$.



Ejemplo: $f(x) = x^2 - 2x + 1$

Ejemplo: $f(x) = x^2 - 2x + 1$

- $a = 1$, $b = -2$, $c = 1$
- Primera derivada:
  $f'(x) = 2x - 2$
  - Punto crítico:
    $2x - 2 = 0 \implies x = 1$
- Segunda derivada: $f''(x) = 2$
  - $a = 1 > 0$: Convexa, mínimo en $x = 1$.



$f(x) = x^2 - 2x + 1$, convexa

Derivadas Parciales: Concepto y Diferencias

¿Qué son las derivadas parciales?

Las derivadas parciales miden la tasa de cambio de una función de varias variables con respecto a una variable específica, manteniendo las demás constantes.

- **Notación**: Para $f(x, y)$, la derivada parcial respecto a x es $\frac{\partial f}{\partial x}$, y respecto a y es $\frac{\partial f}{\partial y}$.
- **Diferencias con derivadas normales**:
  - Las derivadas normales ($\frac{df}{dx}$) se aplican a funciones de una sola variable.
  - Las derivadas parciales consideran funciones de múltiples variables, fijando las otras variables.
  - Ejemplo: Para $f(x) = x^2$, $\frac{df}{dx} = 2x$; para $f(x, y) = x^2 + y^2$, $\frac{\partial f}{\partial x} = 2x$ (y y constante).

Ejemplo de Derivadas Parciales

Ejemplo

Consideremos la función $f(x, y) = x^2y + 3xy^2$. Calculamos las derivadas parciales:

Ejemplo de Derivadas Parciales

Ejemplo

Consideremos la función $f(x, y) = x^2y + 3xy^2$. Calculamos las derivadas parciales:

- Derivada parcial respecto a x (y constante):

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2y + 3xy^2) = 2xy + 3y^2$$

- Derivada parcial respecto a y (x constante):

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(x^2y + 3xy^2) = x^2 + 6xy$$

Definición Formal de Derivadas Parciales

Definición

Para $f(x, y)$, la derivada parcial respecto a x es:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x}$$

Similarmente para $\frac{\partial f}{\partial y}$.

- Requiere que las otras variables sean constantes.

Propiedades de las Derivadas Parciales

- **Linealidad**: Para constantes a y b,

$$\frac{\partial}{\partial x}[af(x,y) + bg(x,y)] = a\frac{\partial f}{\partial x} + b\frac{\partial g}{\partial x}$$

- **Regla del producto**: Para $f(x,y)$ y $g(x,y)$,

$$\frac{\partial}{\partial x}[fg] = \frac{\partial f}{\partial x}g + f\frac{\partial g}{\partial x}$$

- **Regla del cociente**: Para $g(x,y) \neq 0$,

$$\frac{\partial}{\partial x}\left[\frac{f}{g}\right] = \frac{\frac{\partial f}{\partial x}g - f\frac{\partial g}{\partial x}}{g^2}$$

- **Regla de la cadena**: Para $h(x,y) = f(g(x,y), k(x,y))$,

$$\frac{\partial h}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial g}\frac{\partial g}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial k}\frac{\partial k}{\partial x}$$

Derivadas Parciales de Segundo Orden

Definición

Las derivadas parciales de segundo orden son derivadas de las derivadas parciales de primer orden:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}, \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}, \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$$

- Usadas para analizar curvatura y puntos críticos.

Cálculo de Segundas Derivadas

Ejemplo

Para $f(x, y) = x^2y + 3xy^2$:

Cálculo de Segundas Derivadas

Ejemplo

Para $f(x, y) = x^2y + 3xy^2$:

- $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}(2xy + 3y^2) = 2y$
- $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y}(x^2 + 6xy) = 6x$
- $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2 + 6xy) = 6y$

Teorema de Igualdad Cruzada

Condición

Si f tiene derivadas parciales continuas, entonces:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$$

Teorema de Igualdad Cruzada: Ejemplo

Example

Consideremos $f(x, y) = x^2 y^3$:

Teorema de Igualdad Cruzada: Ejemplo

Example

Consideremos $f(x, y) = x^2y^3$:

- **Derivada parcial respecto a x primero**:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2y^3) = 2xy^3$$

Luego, derivada respecto a y:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y}(2xy^3) = 2x \cdot 3y^2 = 6xy^2$$

Teorema de Igualdad Cruzada: Ejemplo

Example

Consideremos $f(x, y) = x^2 y^3$:

Teorema de Igualdad Cruzada: Ejemplo

Example

Consideremos $f(x, y) = x^2y^3$:

- **Derivada parcial respecto a y primero**:

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(x^2y^3) = x^2 \cdot 3y^2 = 3x^2y^2$$

  Luego, derivada respecto a x:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x}(3x^2y^2) = 3y^2 \cdot 2x = 6xy^2$$

- **Verificación**: $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 6xy^2 = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$, el teorema se cumple.

- Condición clave: Las derivadas mixtas son iguales si las segundas derivadas son continuas (en este caso, lo son).

Convexidad y Concavidad: Definición

Concepto

Para una función $f(x, y)$, analizamos su curvatura usando derivadas parciales de segundo orden:

- **Convexa**: Si f "se curva hacia arriba" en todas las direcciones, como un cuenco. Matemáticamente, su matriz hessiana es definida positiva.
- **Cóncava**: Si f "se curva hacia abajo", como una cúpula. Su matriz hessiana es definida negativa.
- **Punto de silla**: Curva hacia arriba en una dirección y hacia abajo en otra (indefinida).

Ejemplo: Análisis de Convexidad y Concavidad

Ejemplo

Para $f(x, y) = x^2 + y^2$ (convexa) y $g(x, y) = x^2 - y^2$ (punto de silla):

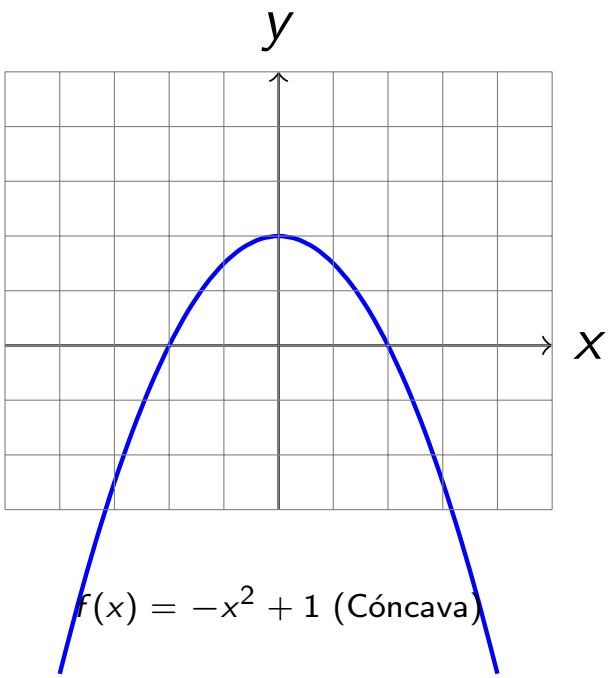
- $f(x, y) = x^2 + y^2$:
  - $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 2$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 0$
  - $H = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, $\det(H) = 4 > 0$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 2 > 0$: Convexa.
- $g(x, y) = x^2 - y^2$:
  - $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} = 2$, $\frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = -2$, $\frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} = 0$
  - $H = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$, $\det(H) = -4 < 0$: Punto de silla.

Funciones Cuadráticas: Concavidad y Convexidad

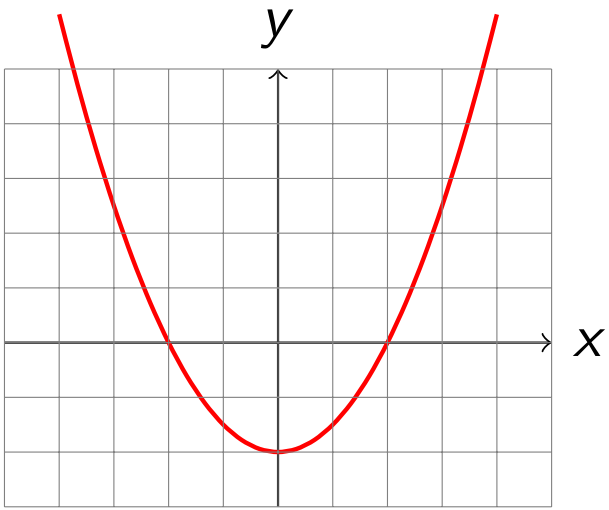
Análisis con la Segunda Derivada

Las funciones cuadráticas $f(x) = ax^2 + bx + c$ tienen una segunda derivada constante $f''(x) = 2a$:

- $a > 0$: Convexa (abre hacia arriba).
- $a < 0$: Cóncava (abre hacia abajo).



$f(x) = -x^2 + 1$ (Cóncava)



$g(x) = x^2 - 1$ (Convexa)

Derivadas Parciales Implícitas: Definición

¿Qué son las derivadas parciales implícitas?

Las derivadas parciales implícitas se utilizan cuando una función de varias variables no está expresada explícitamente (e.g., $z = f(x, y)$), sino que está definida por una ecuación implícita, como $F(x, y, z) = 0$.

- Se derivan todas las variables (incluyendo la dependiente) respecto a una variable independiente.
- Requieren la regla de la cadena y resolver para la derivada deseada.
- Aplicaciones: Ecuaciones implícitas en física, economía y geometría (e.g., superficies).

Diferencias con Derivadas Parciales Estándar

Comparación

Las derivadas parciales implícitas se distinguen de las derivadas parciales estándar por su enfoque y uso:

- **Forma de la función**:
  - Derivadas parciales estándar: $z = f(x, y)$ (explícita).
  - Derivadas parciales implícitas: $F(x, y, z) = 0$ (implícita).
- **Método de derivación**:
  - Estándar: Derivar directamente respecto a una variable, manteniendo las otras constantes.
  - Implícitas: Derivar todas las variables y usar la relación $\frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial x} = 0$.
- **Uso**: Las implícitas son útiles cuando no se puede aislar z explícitamente.

Ejemplo: Derivada Parcial Implícita

Ejemplo

Dada la ecuación implícita $x + y + z = 5$, calculemos $\frac{\partial z}{\partial x}$ asumiendo $z = f(x, y)$:

Ejemplo: Derivada Parcial Implícita

Ejemplo

Dada la ecuación implícita $x + y + z = 5$, calculemos $\frac{\partial z}{\partial x}$ asumiendo $z = f(x, y)$:

- Derivamos implícitamente respecto a x (tratando y como constante):

$$\frac{\partial}{\partial x}(x + y + z - 5) = 0$$

$$1 + 0 + \frac{\partial z}{\partial x} = 0$$

- Resolvemos para $\frac{\partial z}{\partial x}$:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -1$$

- **Interpretación**: La derivada $\frac{\partial z}{\partial x} = -1$ indica que un aumento de 1 en x reduce z en 1, manteniendo y constante.
- **Verificación en un punto**: En $(x, y, z) = (1, 2, 2)$:

$$1 + 2 + 2 = 5 \quad \text{(cumple la ecuación)}$$

Ejemplo: Derivada Parcial Implícita

Ejemplo

Dada la ecuación implícita $x + y + z = 5$, calculemos $\frac{\partial z}{\partial x}$ asumiendo $z = f(x, y)$:

- **Interpretación**: La derivada $\frac{\partial z}{\partial x} = -1$ indica que un aumento de 1 en x reduce z en 1, manteniendo y constante.
- **Verificación en un punto** $(1, 2, 2)$:
  - Comprueba la ecuación: $1 + 2 + 2 = 5$, el punto es válido.
  - Si x aumenta a 2 (con $y = 2$), entonces $2 + 2 + z = 5 \implies z = 1$.
  - Cambio en z: $2 - 1 = -1$, coincide con $\frac{\partial z}{\partial x} \cdot \Delta x = -1 \cdot 1 = -1$.
  - La derivada $\frac{\partial z}{\partial x} = -1$ es consistente.

Métodos Cuantitativos para la Gestión

Clase 2

César Núñez Cuevas
cnunez28@santotomas.cl